5th IOAA
SILESIA POLAND 2011

야간 관측 Q1 - 작은 돌고래

채점 기준 :

On Drawing 1 :

파인더로 본 돌고래자리(Del)의 모습을 그려라.

평행사변형의 별 4개 모두	[1]
'꼬리'	[1]
바른 축척	[1]
바른 모양	[1]
주변의 다른 별들	[1]

지구 자전 때문에 파인더 시야를 가로지르는 별들의 겉보기 운동 방향을 화살표로 표시하라. [2]

성도에 주어진 바이어 명칭(α, β, γ, δ, ε)으로 별들에 이름을 붙여라. [1]

또 이 별 5개 가운데 가장 밝은 별에 "mmax"를 붙여라. [1]

또 이 별 5개 가운데 가장 어두운 별에 "mmin"을 붙여라. [1]

On Drawing 2 :

큰 망원경으로 본 작은 돌고래의 모습을 그려라.

평행사변형의 별 4개 모두	[4]
'꼬리'	[1]
바른 축척	[1]
바른 모양	[1]
주변의 다른 별들	[1]

지구 자전 때문에 파인더 시야를 가로지르는 별들의 겉보기 운동 방향을 화살표로 표시하라. [2]

작은 돌고래의 별들에 α′, β′, γ′, δ′, ε′를 붙이되, 성도에 주어진 돌고래자리 별들의 이름과 맞도록 하라. [3]

Label the brightest of these stars "m_{max}". [2]

합계 [25]

야간 관측 - Q2 적위 재기

채점 기준:

시야 그림 (아무 별이나)
- 그림에 S1, S2, Sx 별의 위치가 있으면 **[3]**
- 첨부한 성도에 더 많은 별이 나와 있으면 **[1]**
- 시야 그림에 북쪽 방향을 표시함 **[1]**
- 시야 그림에 동쪽 방향을 표시함 **[1]**

알맞은 관측 방법:
- 십자선이 N-S, E-W 와 나란하면 **[0]**

총점은 앞의 점수들로 계산한다

- 십자선이 N-S, E-W 방향에서 비틀려 있으면 **[2]**
- 계산에 쓴 식에 맞는 십자선의 알맞은 위치각 **[4]**

학생이 서로 다른 위치각 둘 이상에서 재야 한다면
모두 바르게 했을 때 4점을 받는다

- δx 계산에 알맞은 식 **[6]**

- 스톱워치 측정을 여러 번 되풀이함. **[3]**

or

- 학생이 시간 측정의 주관적 어림을 하나라도 내면 **[2]**

(십자선 아래로 별이 지나는 것을 보는 것 등에서)

- δx 의 알맞은 계산 **[2]**

- 최종 오차의 알맞은 어림 **[2]**